ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάπτυξη διαδικτυακού παίκτη με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης σε επιτραπέζιο παιχνίδι

Φοιτητής: Σταυρόπουλος Παναγιώτης

ΑΜ:19387255

Επιβλέπων καθηγητής: Μετάφας Δημήτριος

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Ενότητα 1 : Εισαγωγή & Μεθοδολογικό Πλαίσιο 3-8

Ερευνητικοί Στόχοι & Μοντελοποίηση Πολυπλοκότητας

Ορισμός Μεθοδολογικού Baseline έναντι MCTS

Ενότητα 2 : Αλγοριθμική Υλοποίηση & Υπερπαραμετροποίηση 9-17

Εξισορρόπηση UCB1 & Δυναμική Προσαρμογή (Adaptive UCT)

Μηχανισμοί Αποκοπής (Pruning) & Σταθμισμένη Αξιολόγηση

Ενότητα 3 : Micro-Analytics (Μελέτη Μεμονωμένης Παρτίδας) 18-22

Δυναμική Εκτίμηση Εμπιστοσύνης (Confidence Tracking)

Μοντελοποίηση Αναβαλλόμενης Ικανοποίησης (Engine-Building)

Ενότητα 4 : Overall Analytics (Στατιστικά 251 Αναμετρήσεων) 23-25

Ανάλυση Ποσοστού Νικών (Win Rate) & Κατανομή Μήκους Παρτίδων

Αξιολόγηση Ποιότητας και Σταθερότητας Αλγοριθμικών Επιλογών

Ενότητα 5 : Περιορισμοί & Τελικά Συμπεράσματα 26-29

Αρχιτεκτονικοί Περιορισμοί (GIL) & Κατευθύνσεις Μελλοντικής Έρευνας

Ενότητα 1: Εισαγωγή & Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Περίληψη Διπλωματικής Εργασίας

Αντικείμενο της Μελέτης

Αντικείμενο η εφαρμογή Monte Carlo Tree Search σε στοχαστικά παίγνια με ατελή πληροφόρηση

Εστίαση στη Μελέτη

Μελέτη εστιασμένη στο Splendor και στην πειραματική εξαγωγή τηλεμετρικών δεδομένων

Ανάπτυξη Υπολογιστικού Περιβάλλοντος

Ανάπτυξη υπολογιστικού περιβάλλοντος προσομοίωσης (Game Engine) για ελεγχόμενα πειράματα

Ερευνητικοί Στόχοι



Κεντρικός Ερευνητικός Στόχος

Ο πρωταρχικός στόχος της εργασίας είναι η μαθηματική και στατιστική ανάδειξη της ουσιαστικής ποιοτικής διαφοράς μεταξύ του αλγορίθμου Monte Carlo Tree Search (MCTS) με έναν παραδοσιακό ευρετικό αλγόριθμο (Heuristic).



Δυναμική Προσαρμογή & Μείωση Υπολογιστικού Χώρου

Η ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μηχανισμών επιτάχυνσης: δυναμική μείωση εξερεύνησης (Adaptive UCT), εκ των προτέρων αποκοπή κλαδιών (A Priori Pruning) και ενσωμάτωση μνήμης (Offline Learning) υπό αυστηρό χρονικό περιορισμό



Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Προσομοίωσης & Πειραματική Επαλήθευση

Ο σχεδιασμός ενός αυτόνομου υπολογιστικού πλαισίου (Game Engine) για την εκτέλεση εκτεταμένων προσομοιώσεων και την εξαγωγή αξιόπιστων τηλεμετρικών δεδομένων σε βάθος εκατοντάδων παρτίδων.

Θεωρητικό Υπόβαθρο: Από Εξαντλητική Αναζήτηση σε MCTS



Προβλήματα της Εξαντλητικής Αναζήτησης

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εξαντλητικής αναζήτησης (π.χ. Minimax) καθίστανται υπολογιστικά μη βιώσιμες σε στοχαστικά περιβάλλοντα.



Πλεονεκτήματα του MCTS

Το MCTS καθιστά εφικτή τη βελτιστοποίηση μέσω της επιλεκτικής, στοχευμένης επέκτασης του δέντρου αποφάσεων.



Κύκλος Λειτουργίας του MCTS

Βασίζεται σε 4 θεμελιώδη στάδια: Επιλογή (Selection), Επέκταση (Expansion), Προσομοίωση (Simulation) και Οπισθοδρόμηση (Backpropagation).

Κανόνες, Στόχοι & Περιορισμοί του Splendor

Στόχος Νίκης & Κάρτες Ανάπτυξης

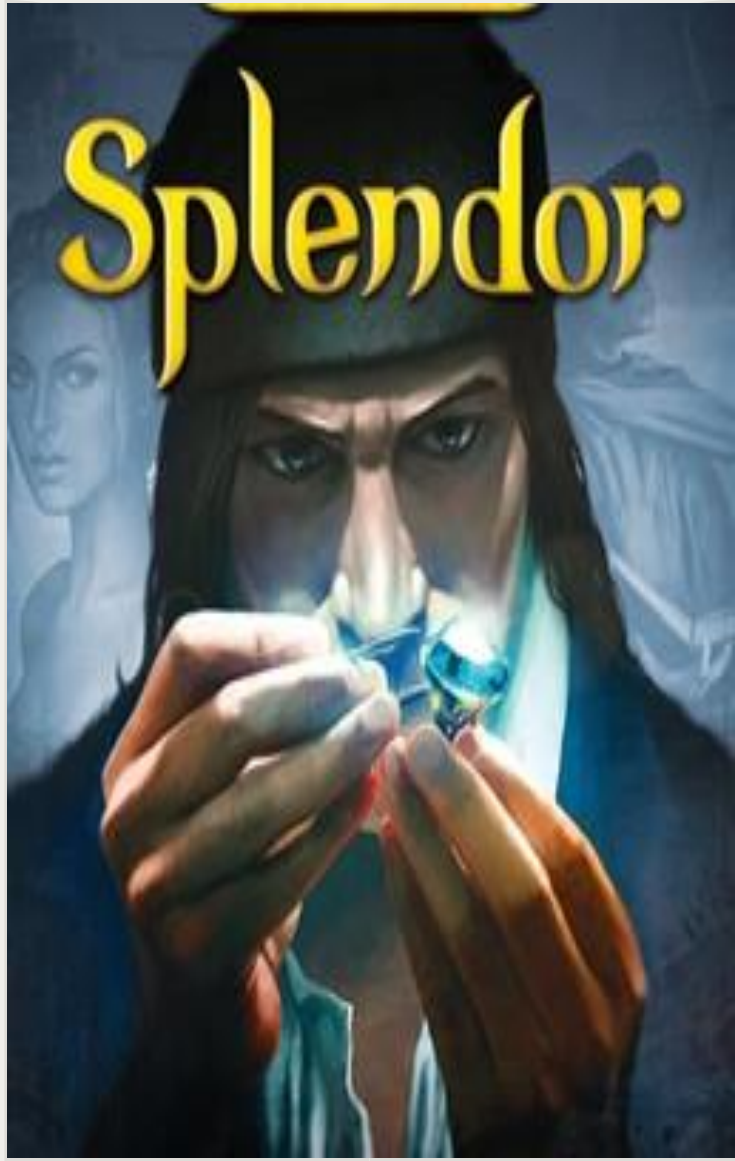
Στόχος είναι η επίτευξη 15 Πόντων Κύρους. Οι κάρτες (Tier 1–3) παρέχουν πόντους και μόνιμες εκπτώσεις (bonuses) για τις επόμενες αγορές.

Διαθέσιμες Ενέργειες ανά Γύρο

Σε κάθε γύρο εκτελείται μία ενέργεια: συλλογή μαρκών (3 διαφορετικές ή 2 ίδιες), αγορά κάρτας ή κράτηση κάρτας (Reserve) με 1 Χρυσό Μπαλαντέρ.

Περιορισμοί Πόρων & Ευγενείς

Αυστηρό όριο κατοχής έως 10 μαρκών στο χέρι και έως 3 κρατημένων καρτών. Οι Ευγενείς αποδίδουν αυτόματα +3 πόντους κύρους.



Μοντελοποίηση Πολυπλοκότητας στο Splendor



Υψηλός Δείκτης Διακλάδωσης (Branching Factor)

Πληθώρα νόμιμων κινήσεων ανά γύρο λόγω πολλαπλών συνδυασμών συλλογής πόρων.



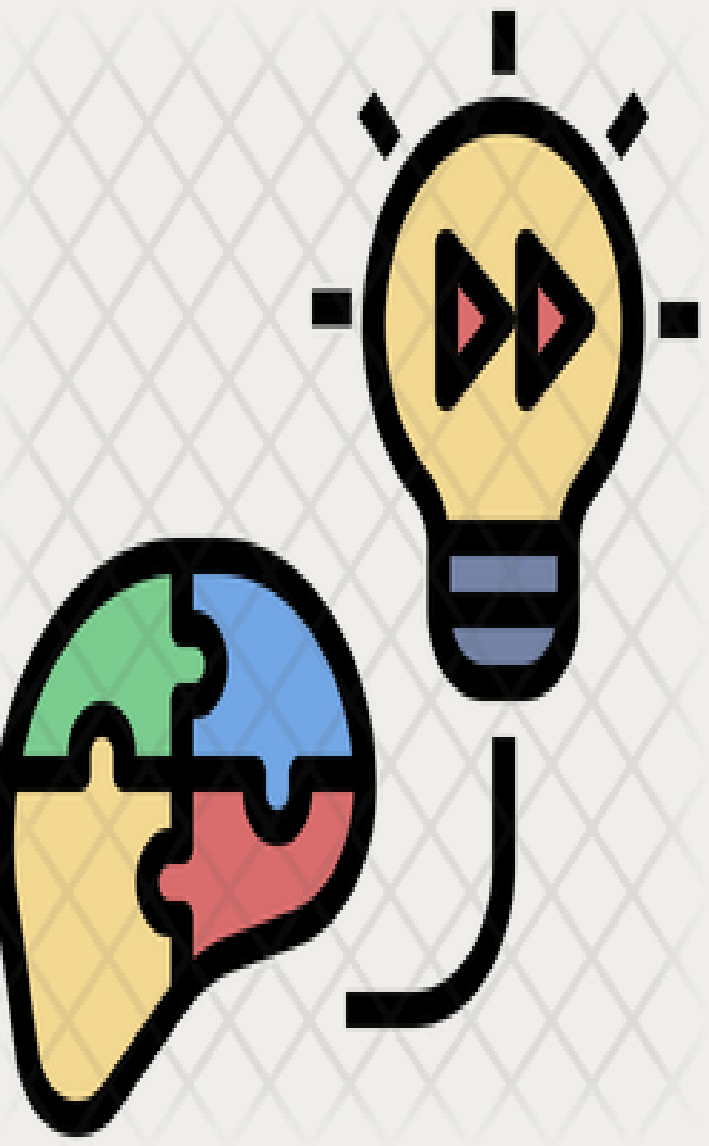
Ατελής Πληροφορία (Stochasticity)

Η τυχαία εμφάνιση νέων καρτών εισάγει υψηλή αβεβαιότητα στον μαθηματικό σχεδιασμό.



Αναβαλλόμενη Ικανοποίηση (Engine-Building)

Επιτάσσεται η θυσία άμεσου βαθμολογικού οφέλους υπέρ της δημιουργίας μακροπρόθεσμης οικονομικής υποδομής.



Baseline Heuristic Agent

Βάθος Αναζήτησης

Ως σημείο αναφοράς (baseline) ορίστηκε ένας ευρετικός πράκτορας με μηδενικό βάθος αναζήτησης (0-ply search).

Κριτήριο Λήψης Αποφάσεων

Βασίζεται αποκλειστικά στην τοπική μεγιστοποίηση (Greedy Approach), επιλέγοντας την πιο κερδοφόρα ενέργεια του τρέχοντος γύρου.

Στρατηγική Αδυναμία

Η απουσία μηχανισμού προσομοίωσης τον καθιστά ανίκανο να θυσιάσει το άμεσο όφελος προς χάριν της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Ενότητα 2 : Αλγοριθμική Υλοποίηση & Υπερπαραμετροποίηση

Αλγοριθμική Λογική Baseline Heuristic Agent

Η επιλογή ενέργειας εκτελείται μέσω μιας αυστηρής στατικής ιεράρχησης (If/Else), χωρίς τη χρήση δέντρου αποφάσεων.

Βήμα 1 (Victory Points): Εισαγωγή και μεθοδολογικό πλαίσιο

Αναζήτηση και αγορά της κάρτας που αποδίδει τους μέγιστους άμεσους πόντους (VP>0VP>0).

Βήμα 2 (Engine): Αλγοριθμική υλοποίηση και υπερπαραμετροποίηση

Εάν δεν υπάρχουν πόντοι, αγοράζεται η φθηνότερη διαθέσιμη κάρτα.

Βήμα 3 & 4 (Πόροι):Εφαρμογή κράτησης κάρτας (p=0.2p=0.2) ή αμιγής συλλογή μαρκών.

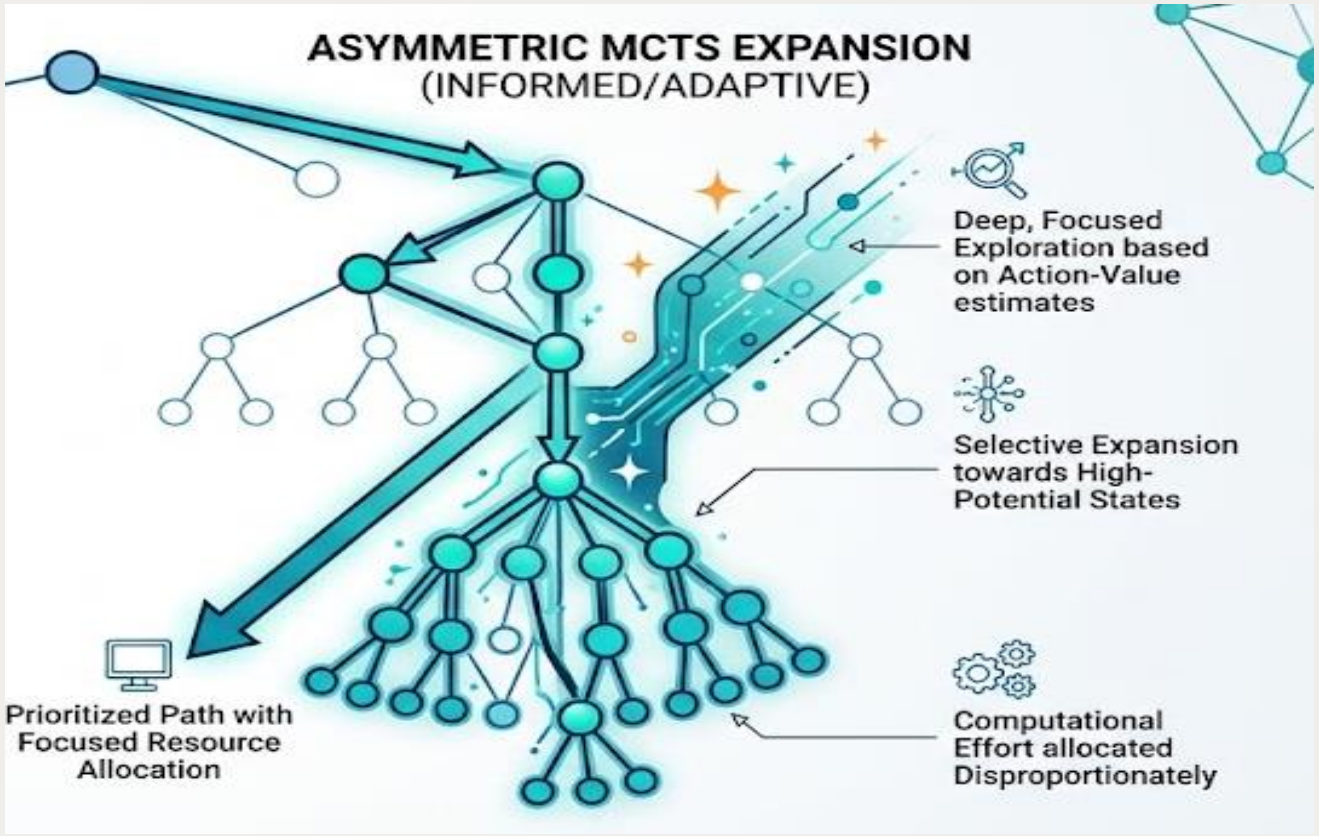
Εφαρμογή κράτησης κάρτας (p=0.2p=0.2) ή αμιγής συλλογή μαρκών.

Αντίστοιχος Κώδικας

python

```
if best_point_card_action:
    return best_point_card_action
elif cheapest_card_action:
    return cheapest_card_action
elif random.random() < 0.2 and reserve_actions:
    return random.choice(reserve_actions)
else:
    return gem_collection_action
```

Αρχιτεκτονική MCTS: Απάντηση στην Τοπική Μεγιστοποίηση



Δυναμική Αξιολόγηση Καταστάσεων

Σε πλήρη αντίθεση με τον Heuristic Agent, ο πράκτορας MCTS αξιολογεί τις καταστάσεις δυναμικά προσομοιώνοντας το μέλλον.

Ασύμμετρη Επέκταση Δέντρου

Επεκτείνει το δέντρο αποφάσεων ασύμμετρα, δίνοντας βάρος μόνο στα μονοπάτια (κινήσεις) που συγκεντρώνουν υψηλή πιθανότητα επιτυχίας.

Στοχαστική Δειγματοληψία

Η στοχαστική δειγματοληψία επιτρέπει σταδιακή σύγκλιση της εκτίμησης ποιότητας ενεργειών

MCTS - UCT: Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση

$$UCT(i) = \frac{Wi}{ni} + C * \frac{\sqrt{lnN}}{\sqrt{ni}}$$



Ισορροπία exploitation και exploration

Ο συνδυασμός exploitation και exploration εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ αξιοποίησης γνωστών καλών κινήσεων και δοκιμής νέων υποδέντρων



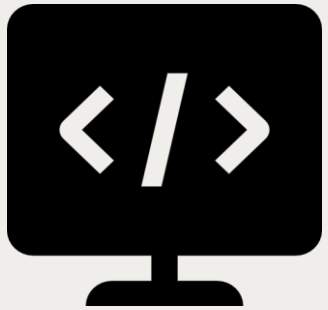
Λειτουργία του exploitation και exploration

Το exploitation βασίζεται στην τιμή κόμβου ανά επίσκεψη, ενώ το exploration κλιμακώνεται με λογαριθμική εξάρτηση από τις επισκέψεις γονέα



Βαθμολογία UCB1

Η βαθμολογία UCB1 οδηγεί την επιλογή κόμβων προς στατιστικά τεκμηριωμένες επιλογές



Αντίστοιχος Κώδικας

```python
exploitation = node.value / node.visits
exploration = C * math.sqrt(math.log(parent.visits) / node.visits)
ucb1_score = exploitation + exploration
```

Adaptive UCT: Παραμετροποίηση Εξίσωσης UCT

$$UCT(i) = \frac{Wi}{ni} + C * \frac{\sqrt{lnN}}{\sqrt{ni}}$$

1ο Κατώφλι (N100 = 100):

Μόλις ο κόμβος συγκεντρώσει 100 προσομοιώσεις, το στατιστικό σφάλμα εκτίμησης ελαχιστοποιείται και η σταθερά εξερεύνησης μειώνεται κατά 40% (C × 0.60).

2ο Κατώφλι N200 = 200

200): Στις 200 επισκέψεις επιτυγχάνεται Στατιστική Βεβαιότητα (Confidence). Η εξερεύνηση υποδιπλασιάζεται (C × 0.50) και ο πράκτορας μεταβαίνει σε επιθετική εκμετάλλευση (Aggressive Exploitation).

Στρατηγικός Στόχος

Εξοικονόμηση του αυστηρού χρονικού προϋπολογισμού (Time Budget 2–3s) και αποτροπή περιττών δοκιμών σε διακλαδώσεις που έχουν ήδη κριθεί

Αντίστοιχος Κώδικας

Python

```
if self.visits &gt; 200: adaptive_weight *= 0.50 # Επιθετικό Exploitation (Στατιστική Βεβαιότητα) elif self.visits &gt; 100: adaptive_weight *= 0.60 # Σταδιακή απόσβεση εξερεύνησης
```

Επιλογή & Αιτιολόγηση Υπερπαραμέτρων (Hyperparameters)

Σταθερά εξερεύνησης C=1.41

Σταθερά εξερεύνησης C=1.41, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πρώιμης σύγκλισης σε τοπικά μέγιστα

Μέγιστο βάθος max_depth=30

Αποτρέπει τις ατέρμονες προσομοιώσεις (infinite rollouts). Βελτιστοποιεί τον χρόνο ελέγχου δίχως να θυσιάζει τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό ορίζοντα.

Χρονικό Όριο 2s-3s (time_limit = 6.0s)

Επιβάλλει ρεαλιστική απόκριση συστήματος. Επαρκής χρόνος για συγκέντρωση επαρκούς στατιστικού δείγματος (~5000+ rollouts).

A Priori Pruning: Μείωση Χώρου Αναζήτησης

Προληπτικός Αποκλεισμός Υποβέλτιστων Κινήσεων

Φιλτράρισμα των ενεργειών πριν από την επέκταση του δέντρου, απορρίπτοντας κινήσεις που οδηγούν σε απώλεια ρυθμού

Αποτροπή υποβέλτιστων αποφάσεων

Περιορισμός του συντελεστή διακλάδωσης (branching factor), επιτρέποντας στον αλγόριθμο να διοχετεύει τον διαθέσιμο χρόνο αποκλειστικά σε βαθύτερη ανάλυση ποιοτικών στρατηγικών μονοπατιών.

Αντίστοιχος Κώδικας

python

```
if player.total_gems >= 10:
  actions.remove(reserve_action)
```

Stochastic Rollouts: Ελεγχόμενη ϵ-greedy Στοχαστικότητα

Περιορισμός Αμιγούς Τυχαιότητας

Η κλασική βιβλιογραφική προσέγγιση πλήρως τυχαίων κινήσεων (pure random rollouts) παράγει έντονο στατιστικό θόρυβο και μη ρεαλιστικές τροχιές στο περιβάλλον του Splendor.

Ελεγχόμενη ϵ-greedy Πολιτική Προσομοίωσης

Εφαρμογή κατευθυνόμενης επιλογής ενεργειών κατά 95% για στοχευμένη συλλογή πόρων και αγορά καρτών, διατηρώντας παράλληλα ένα 5% στοχαστικότητας για επαρκή εξερεύνηση.

Μείωση Διασποράς & Ταχύτερη Σύγκλιση

Δραστική ελαχιστοποίηση της στατιστικής διασποράς στις προσομοιώσεις, επιτυγχάνοντας αξιόπιστη εκτίμηση της τερματικής κατάστασης υπό αυστηρό χρονικό προϋπολογισμό.

Σταθμισμένη Τερματική Αξιολόγηση



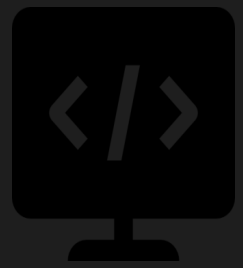
Διαχείριση Φραγμού

Λόγω περιορισμού βάθους, η τερματική κατάσταση αξιολογείται με πολλαπλά βάρη αντί για πλήρη εξάντληση



Συνεισφορά διαφοράς πόντων

Το βάρος 80% (Πόντοι) εγγυάται τη στόχευση της νίκης, ενώ το 12% (Υποδομή) επιτρέπει στον αλγόριθμο να σταθμίζει τη δομική αξία του Engine-building.



Αντίστοιχος Κώδικας

python

score = (points_diff * 0.80) + (bonus_diff * 0.12) + proximity_bonus

Offline Learning μέσω JSON Βάσης Γνώσης

Αποθήκευση βέλτιστων αξιολογήσεων MCTS

Οι βέλτιστες αξιολογήσεις του MCTS αποθηκεύονται σε δευτερεύουσα μνήμη με JSON hashing

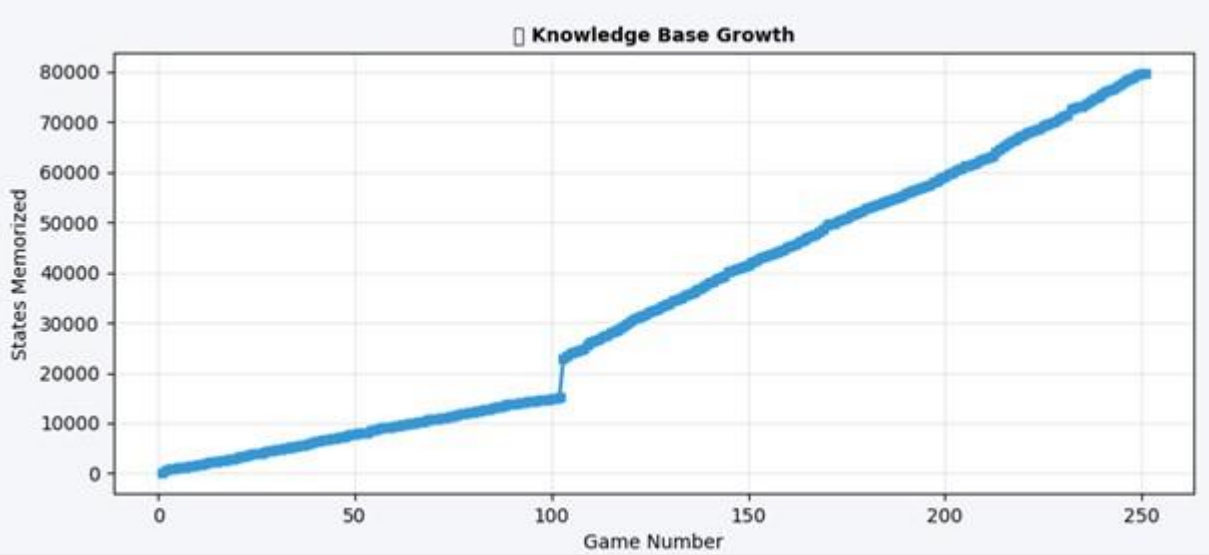
Κατώφλι Εγκυρότητας (Visits ≥ 5)

Αποθηκεύονται αποκλειστικά κόμβοι με τουλάχιστον 5 επισκέψεις (N ≥ 5), αποτρέποντας τη μόλυνση της βάσης γνώσης (Data Poisoning)

Επιτάχυνση αποφάσεων μέσω ανάκλησης

Η ανάκληση προηγούμενων εκτιμήσεων επιταχύνει αποφάσεις σε επόμενες αναμετρήσεις

Γράφημα χαρτογράφησης καταστάσεων / Ανάπτυξη Βάσης Γνώσης.(251 Αναμετρήσεων)



Ενότητα 3 : Micro-Analytics (Μελέτη Μεμονωμένης Παρτίδας)



Ενδελεχής εξέταση αναμέτρησης

Ενδελεχής ανάλυση μιας αντιπροσωπευτικής αναμέτρησης μεταξύ MCTS και Heuristic Agent.

Εστίαση στην οπτικοποίηση

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η οπτικοποίηση και τεκμηρίωση του τρόπου λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες δυναμικής αλλαγής (Real-time Dynamics).

Τεκμηρίωση μέσω στιγμιότυπου

Τεκμηρίωση μέσω στιγμιότυπου από το GUI

Confidence Tracking: Σημείο Στατιστικής Σύγκλισης

Καταγραφή win probability ανά γύρο

Καταγραφή win probability ανά γύρο για ποσοτικοποίηση της πιθανότητας επικράτησης

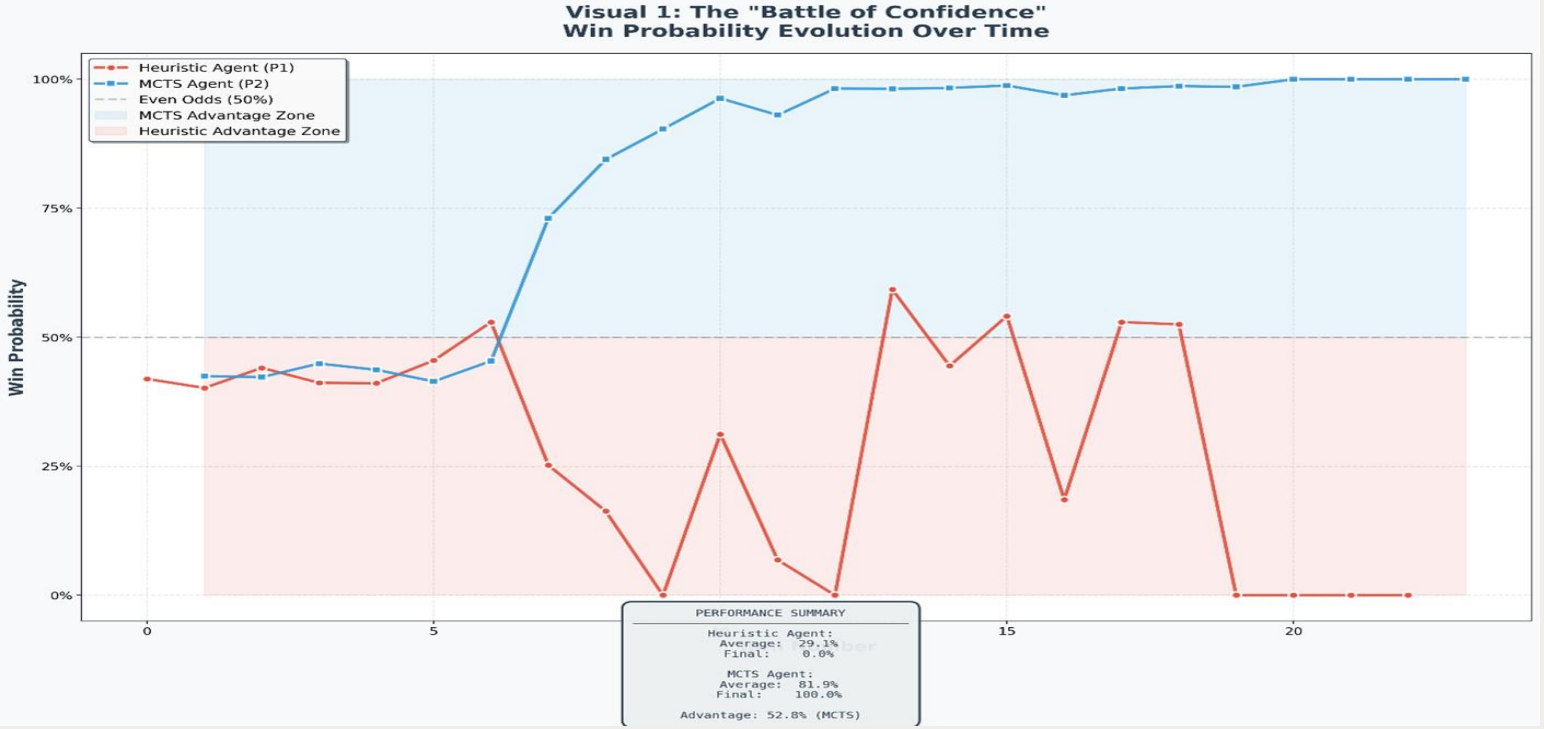
Εντοπισμός tipping point

Εντοπισμός tipping point όπου η δομική υπεροχή του αλγορίθμου γίνεται μαθηματικά ανιχνεύσιμη

Οπτικοποίηση της πορείας εμπιστοσύνης

Οπτικοποίηση της πορείας εμπιστοσύνης μέσω διαγράμματος battle of confidence

Διάγραμμα Εκτίμησης Εμπιστοσύνης



Μοντελοποίηση Αναβαλλόμενης Ικανοποίησης



Καταγραφή απορρίψεων MCTS

Καταγραφή περιπτώσεων όπου ο MCTS απορρίπτει συνειδητά την άμεση βαθμολόγηση



Επιλογή μακροπρόθεσμων ενεργειών

Επιλογή ενεργειών που ευνοούν συστηματικά μακροπρόθεσμη ανάπτυξη υποδομής



Τεκμηρίωση στρατηγικής έναντι τοπικής μεγιστοποίησης

Τεκμηρίωση ότι υπερισχύει η στρατηγική έναντι της τοπικής μεγιστοποίησης σε σχέση με το baseline

Μεταβλητότητα Φόρτου Προσομοίωσης

Καταγραφή φόρτου

Καταγραφή φόρτου σε σταθερό χρόνο 6.s για μέτρηση της υπολογιστικής προσπάθειας

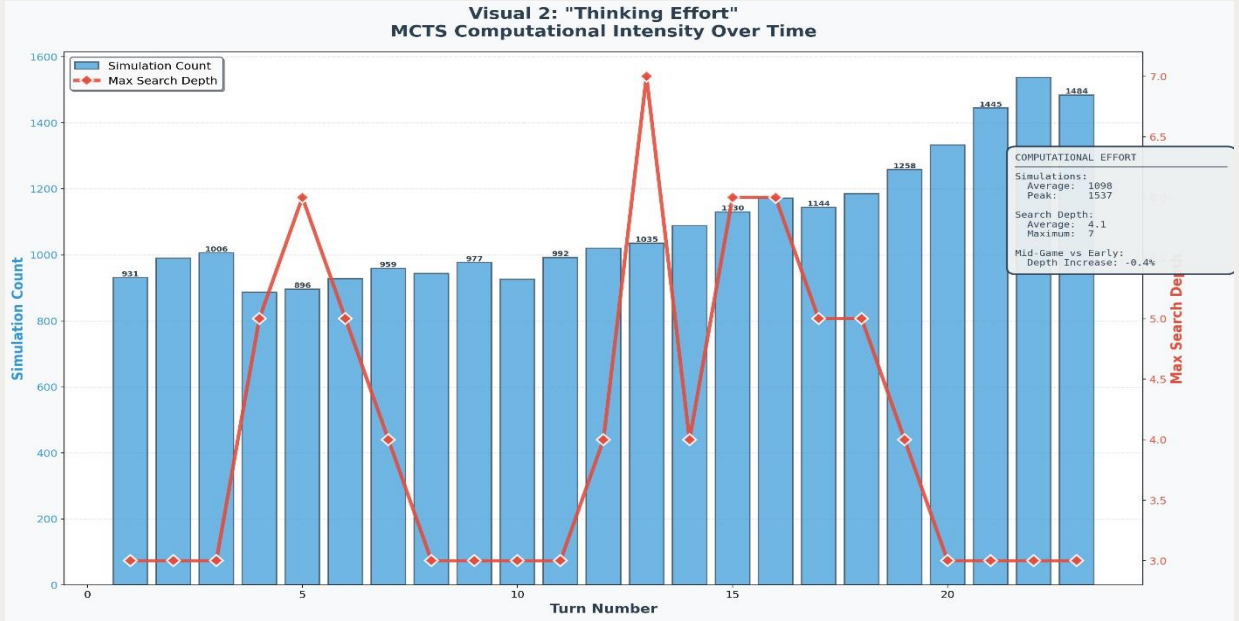
State space explosion

Ανάδειξη state space explosion στο mid-game με απότομη αύξηση πιθανών διακλαδώσεων

Περιορισμός ολοκληρωμένων προσομοιώσεων

Η αύξηση περιορίζει τον αριθμό ολοκληρωμένων προσομοιώσεων ανά δεδομένο χρονικό παράθυρο

Γράφημα Υπολογιστικού Φόρτου (Thinking Effort)



Συμπεράσματα Micro-Analytics

Αξιολόγηση Ποιότητας Κινήσεων

Επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές του MCTS ταυτίζονται σταθερά με τη βέλτιστη μαθηματική κίνηση (Best Move), χωρίς ίχνος τυχαιότητας ή στρατηγικών σφαλμάτων.στρατηγικών σφαλμάτων.

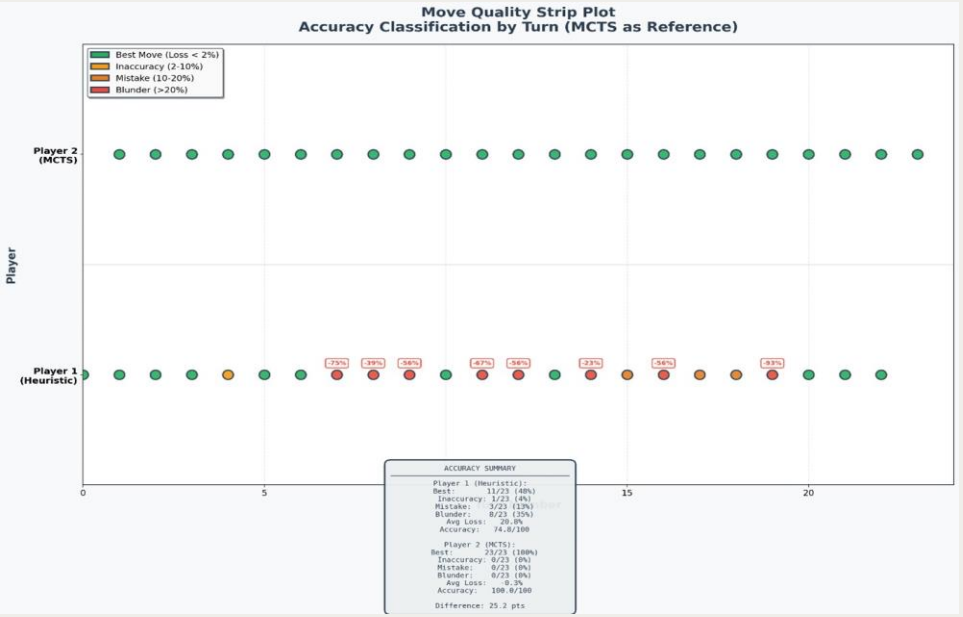
Τηλεμετρικά δεδομένα και αποφάσεις MCTS

Τα τηλεμετρικά δεδομένα δείχνουν ότι οι αποφάσεις του MCTS δεν βασίζονται σε τυχαιότητα, αλλά σε αυστηρή στατιστική πρόβλεψη

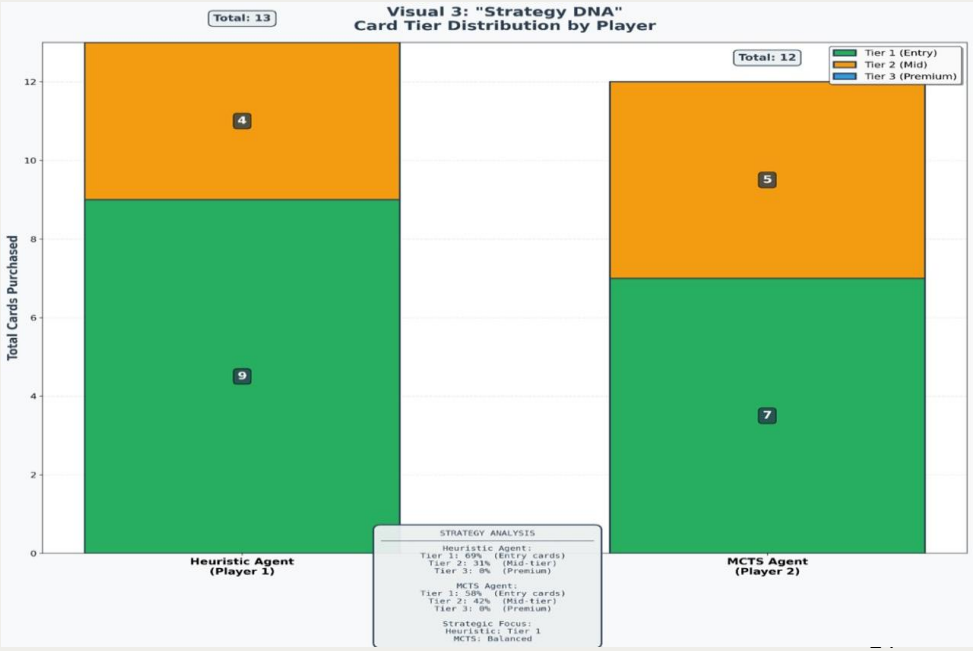
Στρατηγικό Προφίλ Επένδυσης (DNA)

Αναδεικνύει τη συστηματική επένδυση του MCTS σε κάρτες υψηλής αποδοτικότητας (Tiers 2 & 3), αποδεικνύοντας έμπρακτα την ικανότητα «Αναβαλλόμενης Ικανοποίησης».

Γράφημα Διασποράς και Αξιολόγηση της Ποιότητας των Αλγοριθμικών Αποφάσεων



Στατιστική Κατανομή Στρατηγικών Επενδύσεων ανά Βαθμίδα (Tier) Καρτών



Ενότητα 4 : Overall Analytics (Στατιστικά 251 Αναμετρήσεων)

Συγκεντρωτική αξιολόγηση

Συγκεντρωτική αξιολόγηση της απόδοσης σε δείγμα 251 αναμετρήσεων

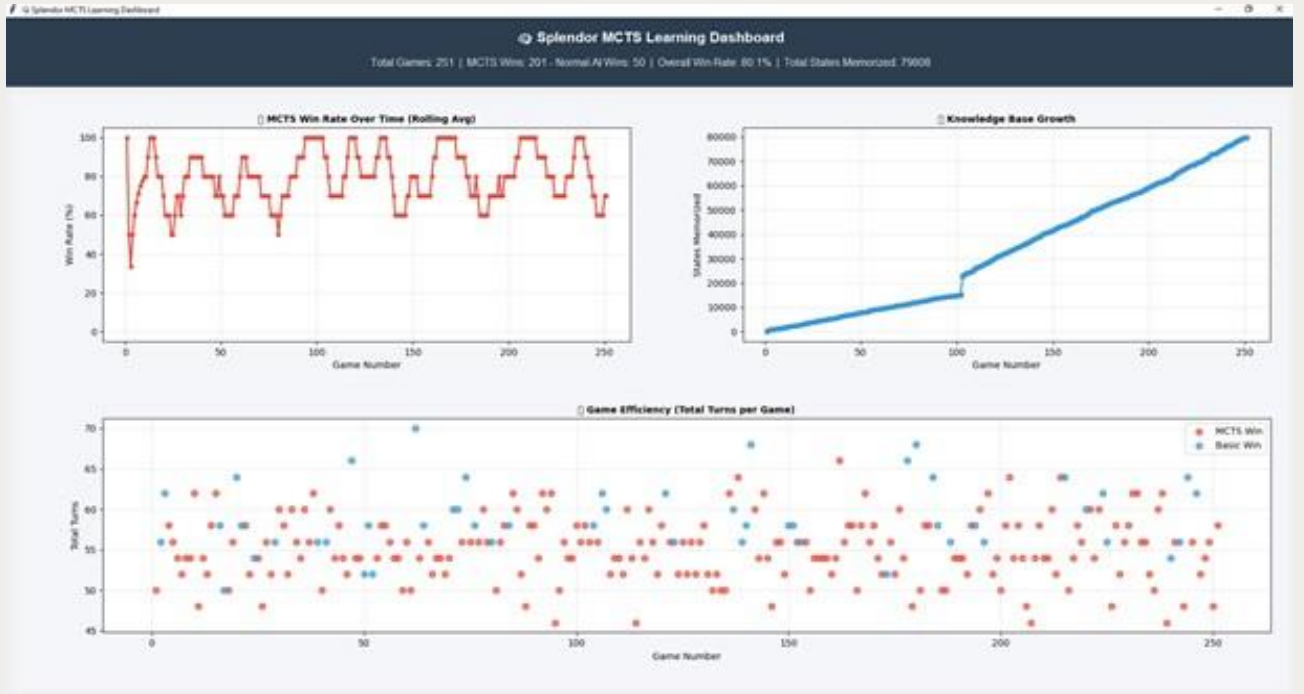
Ανάλυση στοιχείων παρτίδων

Εξέταση win rate, κατανομής μήκους παρτίδων και ποιότητας επιλογών

Σύνδεση μακροπρόθεσμων τάσεων

Σύνδεση των συνολικών τάσεων με τα συμπεράσματα της micro-ανάλυσης για το μακροπρόθεσμο όφελος

Overall Analytics: Αποτελέσματα από 251 Παρτίδες



Ανάλυση Win Rate και Ποιότητας Επιλογών

Αξιολόγηση Πιθανότητας Νίκης

Σε σύνολο 251 πειραματικών αναμετρήσεων, ο προηγμένος πράκτορας MCTS κατέκτησε τη νίκη με το συντριπτικό ποσοστό του 80.1%.

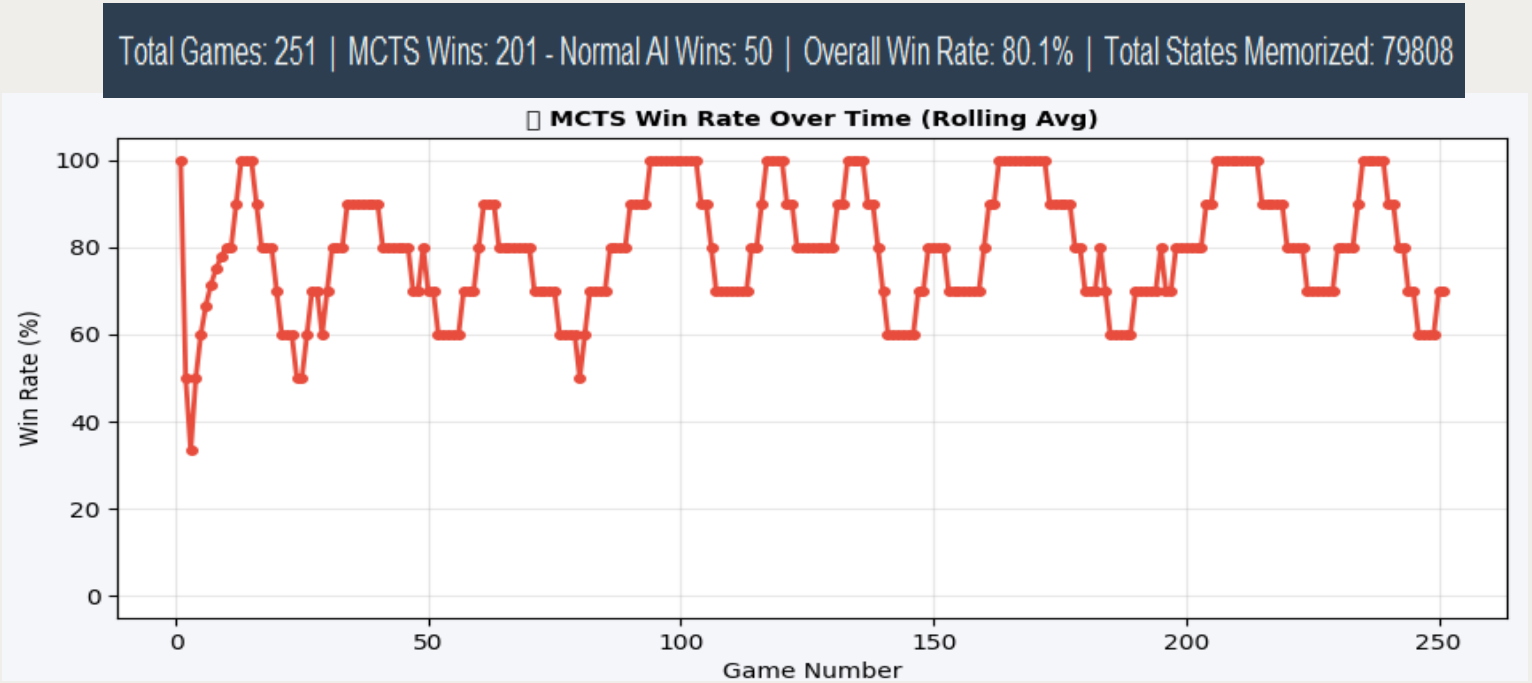
Ποιότητα Επιλογών

Η προοδευτική και ομαλή σταθεροποίηση της καμπύλης νικών στο γράφημα αποκλείει την ύπαρξη στατιστικού θορύβου ή τυχαίων αποτελεσμάτων.

Συσχέτιση Απόδοσης και Μηχανισμών MCTS

Η συγκεκριμένη απόδοση επικυρώνει έμπρακτα την επίδραση του Offline Learning μέσω της διαρκούς συσσώρευσης γνώσης, την επιλογή των υπερπαραμέτρων και την αποδοτικότητα του μηχανισμού αποκοπής υποδέντρων.

Διαχρονική Εξέλιξη Ποσοστού Νικών με Χρήση Κινητού Μέσου Όρου



Κατανομή Μήκους Παρτίδων & Στατιστική Συνέπεια

Στατιστική Συνέπεια

Ο αλγόριθμος MCTS επιδεικνύει εξαιρετική συμπεριφορική ομοιογένεια, ολοκληρώνοντας την παρτίδα με απόλυτη συνέπεια εντός του αυστηρού εύρους των 50 έως 60 γύρων.

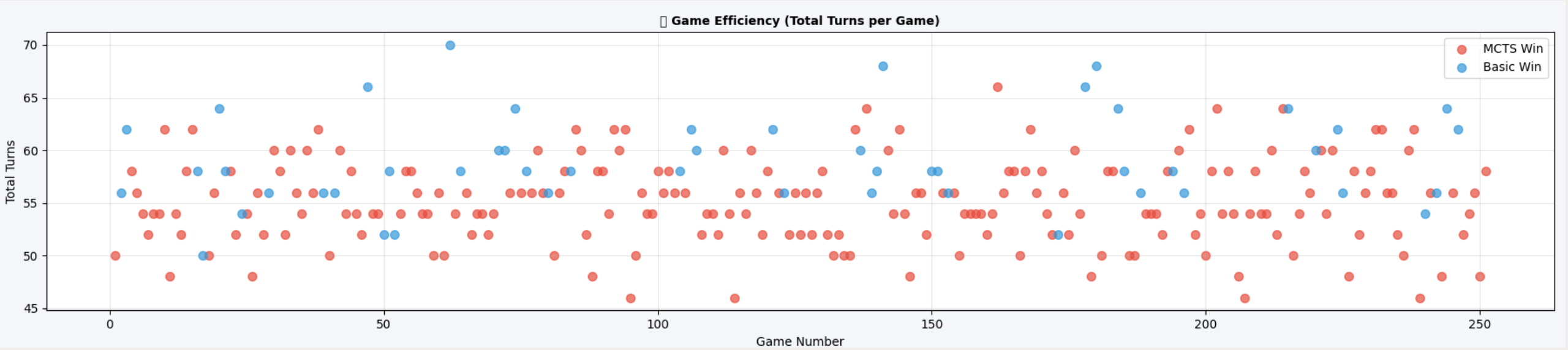
Αμελητέα Διασπορά

Σε πλήρη αντίθεση με τον Ευρετικό πράκτορα, παρατηρείται χαρακτηριστικά χαμηλή στατιστική διασπορά (variance) ως προς τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του παιγνίου.

Βελτιστοποίηση Διαδρομής

Τα παραγόμενα δεδομένα αποδεικνύουν έμπρακτα ότι το δέντρο αναζήτησης εντοπίζει και ακολουθεί σταθερά το συντομότερο, βέλτιστο μονοπάτι προς την κατάκτηση των 15 πόντων.

Διάγραμμα Διασποράς: Κατανομή Μήκους Παρτίδων (Total Turns per Game)



Ενότητα 5 : Περιορισμοί & Τελικά Συμπεράσματα

Αρχιτεκτονικοί Περιορισμοί



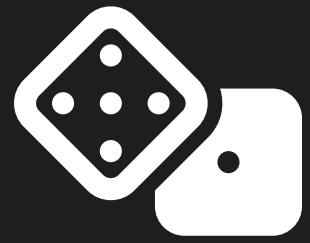
Ανασταλτικός Παράγοντας GIL

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός διαχείρισης μνήμης της Python (Global Interpreter Lock) αποτέλεσε το κύριο δομικό εμπόδιο της έρευνας.



Περιορισμός Παραλληλισμού

Η αδυναμία αυθεντικής ταυτόχρονης επεξεργασίας (multi-threading) περιόρισε δραστικά τον μέγιστο όγκο προσομοιώσεων ανά δευτερόλεπτο.



Όρια Κλιμάκωσης Μνήμης

Η διαρκής εγγραφή χιλιάδων καταστάσεων σε τοπικά αρχεία (JSON) επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς χρόνου και χωρητικότητας.

Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας

Ενσωμάτωση Βαθιάς Μάθησης
Προτείνεται η αντικατάσταση της στατικής ευρετικής αξιολόγησης με την εκπαίδευση δυναμικών Νευρωνικών Δικτύων.

Αυτόνομη Εκπαίδευση (Self-Play)
Εφαρμογή τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης, ώστε ο πράκτορας να αυτο-εκπαιδεύεται χωρίς την εισαγωγή ανθρώπινων προκαταλήψεων.

Πολυπρακτορικό Περιβάλλον
Κλιμάκωση της πειραματικής πλατφόρμας για την πλήρη υποστήριξη ταυτόχρονων αναμετρήσεων μεταξύ τριών ή τεσσάρων παικτών.

Σύνοψη Κύριων Σημείων

Μαθηματική Υπεροχή

Η έρευνα τεκμηρίωσε την απόλυτη κυριαρχία της στοχαστικής δειγματοληψίας έναντι παραδοσιακών, ντετερμινιστικών προσεγγίσεων, καταγράφοντας ποσοστό νικών 80.1%.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός

Αποδείχθηκε εμπράκτως η ικανότητα του MCTS να θυσιάζει βραχυπρόθεσμα οφέλη με αποκλειστικό στόχο την οικοδόμηση ισχυρής παραγωγικής υποδομής (Engine Building).

Ενσωμάτωση Μνήμης (Offline Learning)

Η επιτυχής ανάπτυξη της Επίμονης Βάσης Γνώσης (με χαρτογράφηση ~80.000 καταστάσεων) αποτέλεσε δομικό πυλώνα για τη δραστική μείωση της υπολογιστικής συμφόρησης.

Αντιπαλική Προσαρμοστικότητα

Ο αλγόριθμος ανέδειξε εξαιρετική ανοχή στην αβεβαιότητα (stochastic tolerance), αναπτύσσοντας αυτόνομα δυναμικές συμπεριφορές στρατηγικού αποκλεισμού (blocking) απέναντι στον αντίπαλο.

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.